# 14

# Стереометрическая задача

| ЧАСТЬ | ОТВЕТ | ЗАДАНИЙ | СОБРАНО |
|---|---|---|---|
| 2 | Развёрнутый | 69 | 14.10.26 |

# 14 Стереометрическая задача

69 ЗАДАНИЙ

**14.1**
ФИПИ 30ED04

В основании правильной треугольной пирамиды $ABCD$ лежит треугольник $ABC$ со стороной, равной 6. Боковое ребро пирамиды равно 5. На ребре $AD$ отмечена точка $T$ так, что $AT:TD = 2:1$. Через точку $T$ параллельно прямым $AC$ и $BD$ проведена плоскость.

а) Докажите, что сечение пирамиды указанной плоскостью является прямоугольником.

б) Найдите площадь сечения.

---

**14.2**
ФИПИ 149319

В основании правильной треугольной пирамиды $ABCD$ лежит треугольник $ABC$ со стороной, равной 5. Боковое ребро пирамиды равно 9. На ребре $AD$ отмечена точка $T$ так, что $AT:TD = 1:2$. Через точку $T$ параллельно прямым $AC$ и $BD$ проведена плоскость.

а) Докажите, что сечение пирамиды указанной плоскостью является прямоугольником.

б) Найдите площадь сечения.

---

**14.3**
ФИПИ F7B7A1

В основании прямой треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ лежит равнобедренный ( $AB = BC$ ) треугольник $ABC$. Точка $K$ — середина ребра $A_1B_1$, а точка $M$ делит ребро $AC$ в отношении $AM:MC = 1:3$.

а) Докажите, что $KM \perp AC$.

б) Найдите угол между прямой $KM$ и плоскостью $ABB_1$, если $AB = 6$, $AC = 8$ и $AA_1 = 3$.

---

**14.4**
ФИПИ E95564

На ребре $AA_1$ прямоугольного параллелепипеда $ABCDA_1B_1C_1D_1$ взята точка $E$ так, что $A_1E:EA = 1:2$, на ребре $BB_1$ — точка $F$ так, что $B_1F:FB = 1:5$, а точка $T$ — середина ребра $B_1C_1$. Известно, что $AB = 2$, $AD = 6$, $AA_1 = 6$.

а) Докажите, что плоскость $EFT$ проходит через вершину $D_1$.

б) Найдите угол между плоскостью $EFT$ и плоскостью $AA_1B_1$.

---

**14.5**
ФИПИ EA6B32

В основании пирамиды $SABCD$ лежит прямоугольник $ABCD$ со стороной $AB = 5$ и диагональю $BD = 9$. Все боковые рёбра пирамиды равны 5.
На диагонали $BD$ основания $ABCD$ отмечена точка $E$, а на ребре $AS$ — точка $F$ так, что $SF = BE = 4$.

а) Докажите, что плоскость $CEF$ параллельна ребру $SB$.

б) Плоскость $CEF$ пересекает ребро $SD$ в точке $Q$. Найдите расстояние от точки $Q$ до плоскости $ABC$.

**14.6**
ФИПИ 03B44B

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ сторона основания $AB$ равна 8, а боковое ребро $SA$ равно 7. На рёбрах $AB$ и $SB$ отмечены точки $M$ и $K$ соответственно, причём $AM=2$, $SK=1$.

а) Докажите, что плоскость $CKM$ перпендикулярна плоскости $ABC$.

б) Найдите объём пирамиды $BCKM$.

---

**14.7**
ФИПИ 04294C

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ с основанием $ABCD$ точка $O$ — центр основания пирамиды, точка $M$ — середина ребра $SC$, точка $K$ делит ребро $BC$ в отношении $BK:KC=3:1$, а $AB=2$ и $SO=\sqrt{14}$.

а) Докажите, что плоскость $OMK$ параллельна прямой $SA$.

б) Найдите длину отрезка, по которому плоскость $OMK$ пересекает грань $SAD$.

---

**14.8**
ФИПИ C84642

В цилиндре образующая перпендикулярна плоскости основания.
На окружности одного из оснований цилиндра выбраны точки $A$, $B$ и $C$, а на окружности другого основания — точка $C_1$, причём $CC_1$ — образующая цилиндра, а $AC$ — диаметр основания. Известно, что $\angle ACB=45°$, $AB=2\sqrt{3}$, $CC_1=2\sqrt{6}$.

а) Докажите, что угол между прямыми $AC_1$ и $BC$ равен $60°$.

б) Найдите расстояние от точки $B$ до прямой $AC_1$.

---

**14.9**
ФИПИ 6B5C41

Различные точки $A$, $B$ и $C$ лежат на окружности основания конуса с вершиной $S$ так, что отрезок $AB$ является её диаметром. Угол между образующей конуса и плоскостью основания равен $60°$.

а) Докажите, что $\cos\angle ASC+\cos\angle BSC=1{,}5$.

б) Найдите объём тетраэдра $SABC$, если $SC=1$, $\cos\angle ASC=\frac{2}{3}$.

---

**14.10**
ФИПИ 8EEB4F

В основании пирамиды $SABCD$ лежит трапеция $ABCD$ с основаниями $AD$ и $BC$, равными 8 и 3 соответственно. Точки $M$ и $N$ лежат на рёбрах $SD$ и $BC$ соответственно, причём $SM:MD=3:2$, $BN:NC=1:2$.
Плоскость $AMN$ пересекает ребро $SC$ в точке $K$.

а) Докажите, что $SK:KC=6:1$.

б) Плоскость $AMN$ делит пирамиду $SABCD$ на два многогранника. Найдите отношение их объёмов.

---

**14.11**
ФИПИ 8A0B46

Сечением прямоугольного параллелепипеда $ABCDA_1B_1C_1D_1$ плоскостью $\alpha$, содержащей прямую $BD_1$ и параллельной прямой $AC$, является ромб.

а) Докажите, что грань $ABCD$ — квадрат.

б) Найдите угол между плоскостями $\alpha$ и $BCC_1$, если $AA_1=10$, $AB=12$.

**14.12**
ФИПИ 7EE2FA

На рёбрах $BC$, $AB$ и $AD$ правильного тетраэдра $ABCD$ отмечены точки $L$, $M$ и $N$ соответственно. Известно, что $BL:LC = AM:MB = AN:ND = 1:2$.

а) Докажите, что плоскость $\alpha$, проходящая через точки $L$, $M$, $N$, делит ребро $CD$ в отношении $2:1$, считая от вершины $C$.

б) Найдите площадь сечения тетраэдра $ABCD$ плоскостью $\alpha$, если $AB = 6$.

---

**14.13**
ФИПИ 182CF4

В основании пирамиды $SABCD$ лежит трапеция $ABCD$ с большим основанием $AD$. Диагонали трапеции пересекаются в точке $O$. Точки $M$ и $N$ — середины боковых сторон $AB$ и $CD$ соответственно. Плоскость $\alpha$ проходит через точки $M$ и $N$ параллельно прямой $SO$.

а) Докажите, что сечение пирамиды $SABCD$ плоскостью $\alpha$ является трапецией.

б) Найдите площадь сечения пирамиды $SABCD$ плоскостью $\alpha$, если $AD = 10$, $BC = 8$, $SO = 8$, а прямая $SO$ перпендикулярна прямой $AD$.

---

**14.14**
ФИПИ 9A3AF9

В правильной шестиугольной пирамиде $SABCDEF$ сторона основания $AB$ равна 2, а боковое ребро $SA$ равно 8. Точка $M$ — середина ребра $AB$. Плоскость $\alpha$ перпендикулярна плоскости $ABC$ и содержит точки $M$ и $D$. Прямая $SC$ пересекает плоскость $\alpha$ в точке $K$.

а) Докажите, что $KM = KD$.

б) Найдите объём пирамиды $CDKM$.

---

**14.15**
ФИПИ 6BFFF1

В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ все рёбра равны 4. Точка $K$ — середина ребра $A_1B_1$.

а) Докажите, что сечение призмы плоскостью $AKC$ является равнобедренной трапецией.

б) Найдите расстояние от точки $B$ до плоскости $AKC$.

---

**14.16**
ФИПИ 416B0F

В цилиндре образующая перпендикулярна плоскости основания.
На окружности одного из оснований цилиндра выбраны точки $A$ и $B$, а на окружности другого основания — точки $B_1$ и $C_1$, причём $BB_1$ — образующая цилиндра, а отрезок $AC_1$ пересекает ось цилиндра.

а) Докажите, что угол $ABC_1$ прямой.

б) Найдите площадь боковой поверхности цилиндра, если $AB = 20$, $BB_1 = 15$, $B_1C_1 = 21$.

---

**14.17**
ФИПИ 065E0A

В правильной шестиугольной пирамиде $SABCDEF$ сторона основания $AB$ равна 5, а боковое ребро $SA$ равно 9. Точка $M$ лежит на ребре $AB$, $AM = 1$, а точка $K$ лежит на ребре $SC$. Известно, что $MK = KD$.

а) Докажите, что плоскость $DKM$ перпендикулярна плоскости $ABC$.

б) Найдите площадь треугольника $DKM$.

**14.18**
ФИПИ 727800

В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ известно, что $AB = 2$. Плоскость $\alpha$ проходит через вершины $A_1$ и $B$ и середину $M$ ребра $CC_1$.

а) Докажите, что сечение призмы $ABCA_1B_1C_1$ плоскостью $\alpha$ является равнобедренным треугольником.

б) Найдите высоту призмы, если площадь сечения плоскостью $\alpha$ равна 6.

---

**14.19**
ФИПИ B19404

В правильной шестиугольной пирамиде $SABCDEF$ точки $M$ и $K$ — середины боковых рёбер $SA$ и $SD$ соответственно.

а) Докажите, что прямые $BM$ и $CK$ лежат в одной плоскости.

б) Найдите высоту пирамиды, если $AB = 8$, а угол между плоскостью $BMC$ и плоскостью основания пирамиды равен $45°$.

---

**14.20**
ФИПИ 13D60B

В цилиндре образующая перпендикулярна плоскости основания.
На окружности одного из оснований цилиндра выбраны точки $A$ и $B$, а на окружности другого основания — точки $B_1$ и $C_1$, причём $BB_1$ — образующая цилиндра, а отрезок $AC_1$ пересекает ось цилиндра.

а) Докажите, что угол $ABC_1$ прямой.

б) Найдите объём цилиндра, если $AB = 7$, $BB_1 = 24$, $B_1C_1 = 10$.

---

**14.21**
ФИПИ ED4407

В основании прямой призмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ лежит параллелограмм $ABCD$ с углом $60°$ при вершине $A$. На рёбрах $A_1B_1$, $B_1C_1$ и $BC$ отмечены точки $M$, $K$ и $N$ соответственно так, что четырёхугольник $AMKN$ — равнобедренная трапеция с основаниями 1 и 2.

а) Докажите, что точка $M$ — середина ребра $A_1B_1$.

б) Найдите высоту призмы, если её объём равен 5 и известно, что точка $K$ делит ребро $B_1C_1$ в отношении $B_1K : KC_1 = 2 : 3$.

---

**14.22**
ФИПИ 3C8708

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ сторона основания $AB$ равна 8, а боковое ребро $SA$ равно 7. На рёбрах $AB$ и $SB$ отмечены точки $M$ и $K$ соответственно, причём $AM = 2$, $SK = 1$. Плоскость $\alpha$ перпендикулярна плоскости $ABC$ и содержит точки $M$ и $K$.

а) Докажите, что плоскость $\alpha$ содержит точку $C$.

б) Найдите площадь сечения пирамиды $SABCD$ плоскостью $\alpha$.

---

**14.23**
ФИПИ D7147A

В цилиндре образующая перпендикулярна плоскости основания.
На окружности одного из оснований цилиндра выбраны точки $A$, $B$ и $C$, а на окружности другого основания — точка $C_1$, причём $CC_1$ — образующая цилиндра, а $AC$ — диаметр основания. Известно, что $\angle ACB = 30°$, $AB = \sqrt{2}$, $CC_1 = 2$.

а) Докажите, что угол между прямыми $AC_1$ и $BC$ равен $45°$.

б) Найдите объём цилиндра.

**14.24**
ФИПИ C3497C

В правильной треугольной пирамиде $SABC$ сторона основания $AB$ равна 6, а боковое ребро $SA$ равно $4\sqrt{3}$. Точки $M$ и $N$ — середины рёбер $SA$ и $SB$ соответственно. Плоскость $\alpha$ содержит прямую $MN$ и перпендикулярна плоскости основания пирамиды.

а) Докажите, что плоскость $\alpha$ делит медиану $CE$ основания в отношении $5:1$, считая от точки $C$.

б) Найдите периметр многоугольника, являющегося сечением пирамиды $SABC$ плоскостью $\alpha$.

---

**14.25**
ФИПИ 4679B2

В правильной треугольной пирамиде $SABC$ сторона основания $AB$ равна 6, а боковое ребро $SA$ равно $\sqrt{21}$. На рёбрах $AB$ и $SB$ отмечены точки $M$ и $K$ соответственно, причём $AM = 4$, $SK:KB = 1:3$.

а) Докажите, что плоскость $CKM$ перпендикулярна плоскости $ABC$.

б) Найдите объём пирамиды $BCKM$.

---

**14.26**
ФИПИ DBF6BE

В правильной шестиугольной пирамиде $SABCDEF$ точки $M$ и $K$ — середины боковых рёбер $SA$ и $SD$ соответственно.

а) Докажите, что прямые $BC$ и $MK$ параллельны.

б) Найдите объём пирамиды $MABF$, если $AB = 12$, а угол между плоскостью $BMC$ и плоскостью основания пирамиды $SABCDEF$ равен $30°$.

---

**14.27**
ФИПИ 454D16

В правильной шестиугольной пирамиде $SABCDEF$ точки $M$ и $K$ — середины боковых рёбер $SA$ и $SD$ соответственно.

а) Докажите, что прямые $BC$ и $MK$ параллельны.

б) Найдите объём пирамиды $MABF$, если $AB = 8$, а угол между плоскостью $BMC$ и плоскостью основания пирамиды $SABCDEF$ равен $45°$.

---

**14.28**
ФИПИ 16C715

Дана правильная четырёхугольная призма $ABCDA_1B_1C_1D_1$. Плоскость $\alpha$ проходит через вершины $B_1$ и $D$ и пересекает рёбра $AA_1$ и $CC_1$ в точках $M$ и $K$ соответственно. Известно, что четырёхугольник $MB_1KD$ — ромб.

а) Докажите, что точка $M$ — середина ребра $AA_1$.

б) Найдите высоту призмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$, если площадь её основания $ABCD$ равна 3, а площадь ромба $MB_1KD$ равна 6.

---

**14.29**
ФИПИ 5F0C14

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ точка $M$ — середина ребра $AB$. Через точку $M$ проведена плоскость $\alpha$, параллельная плоскости $SBC$ и пересекающая ребро $SD$ в точке $K$.

а) Докажите, что $K$ — середина ребра $SD$.

б) Найдите объём пирамиды $SABCD$, если $AB = 24$, а угол между прямой $MK$ и плоскостью основания пирамиды равен $30°$.

**14.30**
ФИПИ 5D991D

В пирамиде $ABCD$ рёбра $DA$, $DB$ и $DC$ попарно перпендикулярны, а $AB = BC = AC = 6\sqrt{2}$.

а) Докажите, что эта пирамида правильная.

б) На рёбрах $DA$ и $DC$ отмечены точки $M$ и $N$ соответственно, причём $DM : MA = DN : NC = 1 : 2$. Найдите расстояние от точки $D$ до плоскости $MNB$.

---

**14.31**
ФИПИ 33A81C

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ через ребро $AB$ провели плоскость α, образующую сечение $ABMN$, где точки $M$ и $N$ — точки пересечения плоскости α с боковыми рёбрами $SC$ и $SD$ соответственно. Известно, что $AB = BM = AN = 5MN$.

а) Докажите, что точки $M$ и $N$ делят рёбра $SC$ и $SD$ в отношении $1 : 4$, считая от вершины $S$.

б) Найдите косинус угла между плоскостью основания $ABCD$ и плоскостью α.

---

**14.32**
ФИПИ 72412D

В основании прямой призмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ лежит равнобедренная трапеция $ABCD$ с основаниями $AD = 3$ и $BC = 2$. Точка $M$ делит ребро $A_1D_1$ в отношении $A_1M : MD_1 = 1 : 2$, а точка $K$ — середина ребра $DD_1$.

а) Докажите, что плоскость $MKC$ параллельна прямой $BD$.

б) Найдите тангенс угла между плоскостью $MKC$ и плоскостью основания призмы, если $\angle MKC = 90°$, $\angle ADC = 60°$.

---

**14.33**
ФИПИ 55B421

В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ отметили точки $M$ и $K$ на рёбрах $AA_1$ и $A_1B_1$ соответственно. Известно, что $A_1M = 2MA$, $A_1K = KB_1$. Через точки $M$ и $K$ провели плоскость α перпендикулярно грани $ABB_1A_1$.

а) Докажите, что плоскость α проходит через вершину $C_1$.

б) Найдите площадь сечения призмы $ABCA_1B_1C_1$ плоскостью α, если все рёбра призмы равны 12.

---

**14.34**
ФИПИ EFF32E

Плоскость α перпендикулярна плоскости основания $ABCD$ правильной четырёхугольной пирамиды $SABCD$ и пересекает ребро $SA$ в точке $K$. Сечение пирамиды плоскостью α является правильным треугольником площадью $4\sqrt{3}$. а) Докажите, что плоскость α перпендикулярна прямой $AC$.

б) В каком отношении точка $K$ делит ребро $SA$, считая от точки $S$, если объём пирамиды равен $18\sqrt{3}$?

---

**14.35**
ФИПИ 0E8DDE

В правильном тетраэдре $ABCD$ точки $M$ и $N$ — середины рёбер $AB$ и $CD$ соответственно. Плоскость $\alpha$ перпендикулярна прямой $MN$ и пересекает ребро $BC$ в точке $K$.

а) Докажите, что прямая $MN$ перпендикулярна рёбрам $AB$ и $CD$.

б) Найдите площадь сечения тетраэдра $ABCD$ плоскостью $\alpha$, если известно, что $BK = 1$, $KC = 3$.

**14.36**
ФИПИ 142CDC

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ сторона основания $AB$ равна 6, а боковое ребро $SA$ равно 7. На рёбрах $CD$ и $SC$ отмечены точки $N$ и $K$ соответственно, причём $DN:NC = SK:KC = 1:2$. Плоскость $\alpha$ содержит прямую $KN$ и параллельна прямой $BC$.

а) Докажите, что плоскость $\alpha$ параллельна прямой $SA$.

б) Найдите угол между плоскостями $\alpha$ и $SBC$.

---

**14.37**
ФИПИ C185DD

Основанием четырёхугольной пирамиды $SABCD$ является прямоугольник $ABCD$, причём $AB = 2\sqrt{2}$, $BC = 4$. Основанием высоты пирамиды является центр прямоугольника. Из вершин $A$ и $C$ опущены перпендикуляры $AP$ и $CQ$ на ребро $SB$.

а) Докажите, что $P$ — середина отрезка $BQ$.

б) Найдите угол между гранями $SBA$ и $SBC$, если $SD = 4$.

---

**14.38**
ФИПИ C300DC

В прямоугольном параллелепипеде $ABCDA_1B_1C_1D_1$ известны длины рёбер: $AB = 6\sqrt{2}$, $AD = 10$, $AA_1 = 16$. На рёбрах $AA_1$ и $BB_1$ отмечены точки $E$ и $F$ соответственно, причём $A_1E:EA = 5:3$ и $B_1F:FB = 5:11$. Точка $T$ — середина ребра $B_1C_1$.

а) Докажите, что плоскость $EFT$ проходит через точку $D_1$.

б) Найдите площадь сечения параллелепипеда плоскостью $EFT$.

---

**14.39**
ФИПИ 616CD3

Все рёбра правильной четырёхугольной пирамиды $SABCD$ с основанием $ABCD$ равны 4. Точка $O$ — центр основания пирамиды. Плоскость, параллельная прямой $SA$ и проходящая через точку $O$, пересекает рёбра $SC$ и $SD$ в точках $M$ и $N$ соответственно. Точка $N$ делит ребро $SD$ в отношении $SN:ND = 1:3$.

а) Докажите, что точка $M$ — середина ребра $SC$.

б) Найдите длину отрезка, по которому плоскость $OMN$ пересекает грань $SBC$.

---

**14.40**
ФИПИ 876DD3

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ сторона основания $AB$ равна 4, а боковое ребро $SA$ равно 7. На рёбрах $CD$ и $SC$ отмечены точки $N$ и $K$ соответственно, причём $DN:NC = SK:KC = 1:3$. Плоскость $\alpha$ содержит прямую $KN$ и параллельна прямой $BC$.

а) Докажите, что плоскость $\alpha$ параллельна прямой $SA$.

б) Найдите угол между плоскостями $\alpha$ и $SBC$.

---

**14.41**
ФИПИ 429E53

В пирамиде $ABCD$ рёбра $DA$, $DB$ и $DC$ попарно перпендикулярны, а $AB = BC = AC = 5\sqrt{2}$.

а) Докажите, что эта пирамида правильная.

б) На рёбрах $DA$ и $DC$ отмечены точки $M$ и $N$ соответственно, причём $DM:MA = DN:NC = 2:3$. Найдите площадь сечения $MNB$.

**14.42**

ФИПИ F416AF

В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ сторона $AB$ основания равна 6, а боковое ребро $AA_1$ равно 4. На рёбрах $AA_1$ и $BB_1$ отмечены точки $M$ и $N$ соответственно, причём $AM = BN = 3$.

а) Точки $O$ и $O_1$ — центры окружностей, описанных около треугольников $ABC$ и $A_1B_1C_1$ соответственно. Докажите, что прямая $OO_1$ содержит точку пересечения медиан треугольника $CMN$.

б) Найдите расстояние от точки $C_1$ до плоскости $CMN$.

---

**14.43**

ФИПИ 0B28A5

В прямоугольном параллелепипеде $ABCDA_1B_1C_1D_1$ через середину $M$ диагонали $AC_1$ проведена плоскость $\alpha$ перпендикулярно этой диагонали, $AB = 5$, $BC = 3$, $AA_1 = 4$.

а) Докажите, что плоскость $\alpha$ содержит точку $D_1$.

б) Найдите отношение, в котором плоскость $\alpha$ делит ребро $A_1B_1$.

---

**14.44**

ФИПИ E8E9A7

В прямоугольном параллелепипеде $ABCDA_1B_1C_1D_1$ известны длины рёбер: $AB = 2\sqrt{2}$, $AD = 6$, $AA_1 = 10$. На рёбрах $AA_1$ и $BB_1$ отмечены точки $E$ и $F$ соответственно, причём $A_1E : EA = 3 : 2$ и $B_1F : FB = 3 : 7$. Точка $T$ — середина ребра $B_1C_1$.

а) Докажите, что плоскость $EFT$ проходит через точку $D_1$.

б) Найдите площадь сечения параллелепипеда плоскостью $EFT$.

---

**14.45**

ФИПИ E8FAA5

В цилиндре образующая перпендикулярна плоскости основания.
На окружности одного из оснований цилиндра выбраны точки $A$, $B$ и $C$, а на окружности другого основания — точка $C_1$, причём $CC_1$ — образующая цилиндра, а $AC$ — диаметр основания. Известно, что $\angle ACB = 30°$, $AB = 1$, $CC_1 = 2\sqrt{2}$.

а) Докажите, что угол между прямыми $AC_1$ и $BC$ равен $60°$.

б) Найдите площадь боковой поверхности цилиндра.

---

**14.46**

ФИПИ 82F7A1

В основании прямой призмы $ABCA_1B_1C_1$ лежит равнобедренный треугольник $ABC$ с основанием $AB$. Точка $P$ делит ребро $AB$ в отношении $AP : PB = 1 : 3$, а точка $Q$ — середина ребра $A_1C_1$.
Через середину $M$ ребра $BC$ провели плоскость $\alpha$, перпендикулярную отрезку $PQ$.

а) Докажите, что плоскость $\alpha$ параллельна ребру $AB$.

б) Найдите отношение, в котором плоскость $\alpha$ делит отрезок $PQ$, считая от точки $P$, если известно, что $AB = AA_1$, $AB : BC = 2 : 5$.

**14.47**
ФИПИ 5C14CA

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ известно, что $AB = 1$. Через точку $O$ пересечения диагоналей основания перпендикулярно ребру $SC$ провели плоскость $\alpha$.

а) Докажите, что плоскость $\alpha$ проходит через вершины $B$ и $D$.

б) В каком отношении плоскость $\alpha$ делит ребро $SC$, считая от вершины $S$, если площадь сечения равна $\frac{\sqrt{2}}{3}$?

---

**14.48**
ФИПИ A003CB

В прямоугольном треугольнике $ABC$ точки $M$ и $N$ — середины гипотенузы $AB$ и катета $BC$ соответственно, точка $K$ отмечена на катете $BC$ так, что $CK : KB = 1 : 3$.

а) Докажите, что $AN = 2KM$.

б) Пусть $P$ — точка пересечения отрезков $AN$ и $KM$. Найдите длину отрезка прямой $BP$, заключённого внутри треугольника $ABC$, если $AC = 6$, $BC = 8$.

---

**14.49**
ФИПИ CE2EC7

В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ все рёбра равны, на ребре $AA_1$ отмечена точка $M$. Известно, что $AM = 2MA_1$. Через точки $M$ и $C_1$ провели плоскость $\alpha$ перпендикулярно грани $ABB_1A_1$.

а) Докажите, что плоскость $\alpha$ делит ребро $A_1B_1$ пополам.

б) Найдите высоту призмы, если площадь сечения призмы $ABCA_1B_1C_1$ плоскостью $\alpha$ равна $\sqrt{39}$.

---

**14.50**
ФИПИ 77C190

В цилиндре образующая перпендикулярна плоскости основания.
На окружности одного из оснований цилиндра выбраны точки $A$ и $B$, а на окружности другого основания — точки $B_1$ и $C_1$, причём $BB_1$ — образующая цилиндра, а отрезок $AC_1$ пересекает ось цилиндра.

а) Докажите, что угол $ABC_1$ прямой.

б) Найдите угол между прямыми $BB_1$ и $AC_1$, если $AB = 6$, $BB_1 = 15$, $B_1C_1 = 8$.

---

**14.51**
ФИПИ 9B8297

Основанием четырёхугольной пирамиды $PABCD$ является трапеция $ABCD$, причём $\angle BAD + \angle ADC = 90°$. Плоскости $PAB$ и $PCD$ перпендикулярны плоскости основания, $K$ — точка пересечения прямых $AB$ и $CD$.

а) Докажите, что плоскости $PAB$ и $PCD$ перпендикулярны.

б) Найдите объём пирамиды $KBCP$, если $AB = BC = CD = 4$, а высота пирамиды $PABCD$ равна 9.

---

**14.52**
ФИПИ 8EBB9F

В цилиндре образующая перпендикулярна плоскости основания.
На окружности одного из оснований цилиндра выбраны точки $A$ и $B$, а на окружности другого основания — точки $B_1$ и $C_1$, причём $BB_1$ — образующая цилиндра, а отрезок $AC_1$ пересекает ось цилиндра.

а) Докажите, что угол $ABC_1$ прямой.

б) Найдите расстояние от точки $B$ до прямой $AC_1$, если $AB = 21$, $BB_1 = 12$, $B_1C_1 = 16$.

**14.53**
ФИПИ 0549EB

В основании прямой призмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ лежит параллелограмм $ABCD$. На рёбрах $A_1B_1$, $B_1C_1$ и $BC$ отмечены точки $M$, $K$ и $N$ соответственно, причём $B_1K:KC_1 = 1:2$. Четырёхугольник $AMKN$ — равнобедренная трапеция с основаниями 2 и 3.

а) Докажите, что точка $N$ — середина ребра $BC$.

б) Найдите площадь трапеции $AMKN$, если объём призмы равен 12, а высота призмы равна 2.

---

**14.54**
ФИПИ BE8FE4

Две окружности касаются внутренним образом в точке $A$, причём меньшая проходит через центр большей. Хорда $BC$ большей окружности касается меньшей в точке $P$. Хорды $AB$ и $AC$ пересекают меньшую окружность в точках $K$ и $M$ соответственно.

а) Докажите, что прямые $KM$ и $BC$ параллельны.

б) Пусть $L$ — точка пересечения отрезков $KM$ и $AP$. Найдите длину отрезка $AL$, если радиус большей окружности равен 34, а $BC = 32$.

---

**14.55**
ФИПИ 1D76E2

Точка $M$ — середина ребра $SA$ правильной четырёхугольной пирамиды $SABCD$ с основанием $ABCD$. Точка $N$ лежит на ребре $SB$, $SN:NB = 1:2$.

а) Докажите, что плоскость $CMN$ параллельна прямой $SD$.

б) Найдите площадь сечения пирамиды $SABCD$ плоскостью $CMN$, если все рёбра пирамиды равны 6.

---

**14.56**
ФИПИ 1F7CE6

На рёбрах $AB$ и $BC$ треугольной пирамиды $ABCD$ отмечены точки $M$ и $N$ соответственно, причём $AM:MB = CN:NB = 1:2$. Точки $P$ и $Q$ — середины рёбер $DA$ и $DC$ соответственно.

а) Докажите, что точки $P$, $Q$, $M$ и $N$ лежат в одной плоскости.

б) Найдите отношение объёмов многогранников, на которые плоскость $PQM$ разбивает пирамиду.

---

**14.57**
ФИПИ A47BE8

В кубе $ABCDA_1B_1C_1D_1$ точки $M$ и $N$ — середины рёбер $AB$ и $AD$ соответственно.

а) Докажите, что прямые $B_1N$ и $CM$ перпендикулярны.

б) Плоскость $\alpha$ проходит через точки $N$ и $B_1$ параллельно прямой $CM$. Найдите расстояние от точки $C$ до плоскости $\alpha$, если $B_1N = 6$.

---

**14.58**
ФИПИ 69A4ED

В правильном тетраэдре $ABCD$ все рёбра равны 6. На рёбрах $AB$ и $AD$ отмечены точки $M$ и $K$ соответственно так, что $AM = AK = 4$.

а) Докажите, что плоскость $CMK$ делит тетраэдр $ABCD$ на два многогранника, объёмы которых относятся как $5:4$.

б) Найдите косинус угла между прямой $AC$ и плоскостью $CMK$.

**14.59**
ФИПИ DE9364

Точка $M$ — середина бокового ребра $SC$ правильной четырёхугольной пирамиды $SABCD$. Точка $N$ лежит на стороне основания $BC$. Плоскость $\alpha$ проходит через точки $M$ и $N$ параллельно боковому ребру $SA$.

а) Плоскость $\alpha$ пересекает боковое ребро $SD$ в точке $L$. Докажите, что $BN:NC = DL:LS$.

б) Плоскость $\alpha$ делит пирамиду $SABCD$ на два многогранника. Найдите отношение их объёмов, если $BN:NC = 1:3$.

---

**14.60**
ФИПИ C87061

В основании прямой призмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ лежит равнобедренная трапеция $ABCD$ с основаниями $AD = 3$ и $BC = 2$. Точка $M$ делит ребро $A_1D_1$ в отношении $A_1M:MD_1 = 1:2$, а точка $K$ — середина ребра $DD_1$.

а) Докажите, что плоскость $MKC$ делит отрезок $BB_1$ пополам.

б) Найдите площадь сечения призмы плоскостью $MKC$, если $\angle MKC = 90°$, $\angle ADC = 60°$.

---

**14.61**
ФИПИ 6F3F6D

На ребре $SD$ правильной четырёхугольной пирамиды $SABCD$ с основанием $ABCD$ отмечена точка $M$, причём $SM:MD = 2:1$.
Точки $P$ и $Q$ — середины рёбер $BC$ и $AD$ соответственно.

а) Докажите, что сечение пирамиды плоскостью $MPQ$ является равнобедренной трапецией.

б) Найдите отношение объёмов многогранников, на которые плоскость $MPQ$ разбивает пирамиду.

---

**14.62**
ФИПИ 17B23F

Сечением прямоугольного параллелепипеда $ABCDA_1B_1C_1D_1$ плоскостью $\alpha$, содержащей прямую $BD_1$ и параллельной прямой $AC$, является ромб.

а) Докажите, что грань $ABCD$ — квадрат.

б) Найдите угол между плоскостями $\alpha$ и $BCC_1$, если $AA_1 = 6$, $AB = 4$.

---

**14.63**
ФИПИ A2B731

На рёбрах $AC$, $AD$, $BD$ и $BC$ тетраэдра $ABCD$ отмечены точки $K$, $L$, $M$ и $N$ соответственно, причём $AK:KC = 2:3$. Четырёхугольник $KLMN$ — квадрат со стороной 2.

а) Докажите, что прямые $AB$ и $CD$ перпендикулярны.

б) Найдите расстояние от вершины $B$ до плоскости $KLM$, если объём тетраэдра $ABCD$ равен 25.

---

**14.64**
ФИПИ 832C34

В равнобедренной трапеции $ABCD$ основание $AD$ в два раза больше основания $BC$.

а) Докажите, что высота $CH$ трапеции разбивает основание $AD$ на отрезки, один из которых втрое больше другого.

б) Пусть $O$ — точка пересечения диагоналей трапеции $ABCD$. Найдите расстояние от вершины $C$ до середины отрезка $OD$, если $BC = 16$ и $AB = 10$.

**14.65**
ФИПИ FA228B

В основании прямой призмы $ABCA_1B_1C_1$ лежит равнобедренный треугольник $ABC$ с основанием $AB$. Точка $P$ делит ребро $AB$ в отношении $AP:PB = 1:3$, а точка $Q$ — середина ребра $A_1C_1$.
Через середину $M$ ребра $BC$ провели плоскость $\alpha$, перпендикулярную отрезку $PQ$.

а) Докажите, что плоскость $\alpha$ делит ребро $AC$ пополам.

б) Найдите отношение, в котором плоскость $\alpha$ делит ребро $A_1C_1$, считая от точки $A_1$, если известно, что $AB = AA_1$, $AB:BC = 2:5$.

---

**14.66**
ФИПИ BCEB84

В правильной треугольной пирамиде $SABC$ с основанием $ABC$ точки $M$ и $K$ — середины рёбер $AB$ и $SC$ соответственно, а точки $N$ и $L$ отмечены на рёбрах $SA$ и $BC$ соответственно так, что отрезки $MK$ и $NL$ пересекаются, а $AN = 3NS$.

а) Докажите, что прямые $MN$, $KL$ и $SB$ пересекаются в одной точке.

б) Найдите отношение $BL:LC$.

---

**14.67**
ФИПИ 135C80

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ точки $M$ и $K$ — середины рёбер $AB$ и $SD$ соответственно.

а) Докажите, что прямая $MK$ параллельна плоскости $SBC$.

б) Найдите высоту пирамиды, если $AB = 12$, а угол между прямой $MK$ и плоскостью основания пирамиды равен $60°$.

---

**14.68**
ФИПИ 637C89

В правильной треугольной пирамиде $SABC$ с основанием $ABC$ точки $M$ и $K$ — середины рёбер $AB$ и $SC$ соответственно. На продолжении ребра $SB$ за точку $S$ отмечена точка $R$. Прямые $RM$ и $RK$ пересекают рёбра $AS$ и $BC$ в точках $N$ и $L$ соответственно, причём $BL = 3LC$.

а) Докажите, что отрезки $MK$ и $NL$ пересекаются.

б) Найдите отношение $AN:NS$.

---

**14.69**
ФИПИ 325286

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ точки $M$ и $K$ — середины рёбер $AB$ и $SD$ соответственно.

а) Докажите, что прямая $MK$ параллельна плоскости $SBC$.

б) Найдите высоту пирамиды, если $AB = 24$, а угол между прямой $MK$ и плоскостью основания пирамиды равен $30°$.